



Optimisation hivernale

L.Blet & H.Paris

Résumé

On s'intéresse à l'optimisation des trajets des déneigeuses de la ville de Montréal et à l'impact du déneigement sur la ville et ses habitants.

1 Contexte

La ville de Montréal fait annuellement face à des épisodes neigeux entre octobre et avril. Pour éviter une paralysie de l'activité économique et sociale, la municipalité se dote d'équipes de déneigement afin d'évacuer les chutes de neige des routes de la ville. Ces opérations impliquent 3000 employés et plus de 2000 appareils, elles se répartissent en opérations d'épandage de 200000 tonnes de sel, de déblaiement ou de chargement (300000 chargements par an), suivant l'importance des chutes de neige. L'ensemble de ces opérations concernent 10000km de routes. Le coût global des opérations de déneigement représente 200M\$ (en 2023) prélevés sur le budget de la ville. Vous trouverez plus de détails dans la documentation officielle de la ville [dM] et sur un article de CBC News [New18]. Le budget estimé en 2023 est présenté ici [For23].

On s'intéresse dans notre contexte aux opérations de déblaiement ; elles ont lieu dans le cas où la ville fait face à des chutes de neige de 2,5cm à 15cm. Il s'agit de déblayer la neige des réseaux routiers de la ville.



FIGURE 1 – Déneigeuse de route. Photo Agence QMI, Joël Lemay pour le Journal de Montréal.

2 Problème

Les Montréalais sont concernés par les questions de déneigement [Vé20], mais la question d'augmentation de budget reste un point délicat pour le conseil municipal de la ville [Lef19], il s'agit désormais de réduire au mieux le coût des opérations de déneigement, tout en offrant aux Montréalais un service efficace. La municipalité confie à votre entreprise la charge d'effectuer une étude dans le but de proposer des scénarios de déneigement en fonction de priorités que vous devrez proposer. Une fois les priorités formulés, il faut minimiser le coût des opérations de déblaiement sur une journée type. Votre équipe est chargée d'étudier le moyen de minimiser le trajet des appareils de déblaiement du réseau routier dans Montréal, tout en garantissant que toute la zone qui vous est affectée soit traitée, en priorisant certains espaces et usages. Voir [Low25] pour une explication de la démarche suivie en hiver 2025.

Votre mission est :

1. de formuler trois scénarios de priorisation de déneigement ;
2. de déterminer le(s) itinéraire(s) des véhicules pour déneiger les secteurs étudiés (voir section 3 Contraintes de rendu), sachant que les véhicules respectent le code de la route ;
3. de proposer un modèle de coût pour les opérations de déblaiement sur l'ensemble de la ville en fonction du nombre de véhicules à disposition ;
4. de proposer une comparaison de vos trois scénarios, en quantifiant leur efficacité et en faisant une projection des effets qu'ils auraient sur la ville de Montréal et ses habitants.

3 Contraintes de rendu

Le rendu doit suivre les contraintes ci-dessous, elles sont liées aux au travail de recherche et développement qu'on souhaite vous voir faire.

Le rendu est composé d'une archive dont la racine contient :

1. un AUTHORS contenant la liste des auteurs ;
2. un rapport de la formalisation du problème, sous forme d'un fichier pdf d'un maximum de 8 pages qui doit contenir :
 - une partie sur la formalisation et la ou les méthodes résolutions choisies avec
 - un résumé des données utilisées, ainsi que du périmètre considéré (quelles contraintes sont prises en compte)
 - les hypothèses, la formalisation retenue du problème ainsi que les choix de modélisation
 - la ou les solutions retenues, les indicateurs génériques pour évaluer la ou les solutions
 - une courte discussion sur les limites du modèle
 - une partie sur la définition des trois scénarios de priorisation et leurs impacts avec pour chaque scénario
 - un argumentaire sourcé justifiant les choix de priorisations
 - une hypothèse des bénéfices attendus et pour quelle(s) cible(s), avec quels risques
 - les indicateurs liés à l'évaluation du scénario
 - une partie sur l'analyse des résultats obtenus avec
 - une comparaison des scénarios au vu des indicateurs génériques et spécifiques
 - une projection des effets réels de chaque scénario sur la vie des habitants de Montréal
3. un README contenant les instructions d'installation et d'exécution de votre travail, ainsi qu'une description de la structure de votre rendu ;
4. un script exécutant une démonstration de votre solution ;
5. une sous-arborescence consacrée à l'étude du parcours des déneigeuses, sur les secteurs :
 - Outremont,
 - Verdun,
 - Anjou,
 - et Rivière-des-prairies-pointe-aux-trembles.

4 Données

La municipalité vous donne accès aux données suivantes :

- Dénéigeuses :
 - Coût fixe : 500\$/jour
 - Coût kilométrique : 1.1 \$/km
 - Coût horaire les 8 premières heures : 1.1 \$/h
 - Coût horaire au delà des 8 premières heures : 1.3 \$/h
 - Vitesse moyenne : 10 km/h

Références

- [dM] Ville de Montréal. *Tout savoir sur le déneigement dans l'arrondissement*. Opération déneigement.
- [For23] Marco Fortier. *La Presse - Une facture de près de 200 millions cet hiver*, November 2023. La Presse.
- [Lef19] Sarah-Maude Lefebvre. *Les prix du déneigement explosent partout au Québec*, December 2019. Journal de Montréal.
- [Low25] Morgan Lowrie. *Comment ça marche, le déneigement et le déglçage à Montréal ?*, December 2025. Le Devoir.
- [New18] CBC News. *How Montreal takes 300,000 truckloads of snow off the street every winter*, 02 2018. Truckloads of snow.
- [Vé20] Henri Ouellette Vézina. *Métro - Déneigement : "on craint toujours de dépasser le budget"*, January 2020. Métro.

Credits to Bashar Dudin, Patrick Siarry, and Romain Montagné for earlier work on this project.